

4 - 8 - TRANSPORT - LF

- 1 La Ω være et område i $\mathbb{R}^3$. Den totale massen inne på Ω er

$$\int_{\Omega} \rho \, dx$$

Denne er gitt i kilo, og endringen

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho \, dx$$

er følgelig gitt i kilo per sekund. Dersom v er gitt i meter per sekund, er ρv gitt i kilo per sekund per kvadratmeter, så da er

$$\int_{\partial\Omega} \rho v \cdot dS$$

den totale utstrømningen av masse gjennom $\partial\Omega$ i kilo per sekund. Hvis vi antar at masse ikke skapes eller ødelegges inne på Ω , må vi ha

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho \, dx + \int_{\partial\Omega} \rho v \cdot dS = 0$$

siden negativ utstrømning leder til økning av masse inne på Ω . Dette er kontinuitetslikningen på integralform, og bruker vi divergensteoremet og antar tidsderivasjonen får lov til å gå inn under trippelintegralet, får vi

$$\int_{\Omega} \dot{\rho} \, dx + \int_{\Omega} \nabla \cdot (\rho v) \, dx = 0$$

og dersom Ω er tilfeldig valgt, må disse integrandene være like, slik at

$$\dot{\rho} + \nabla \cdot (\rho v) = 0.$$

Dersom væsken er inkompressibel, er ρ en konstant, slik at

$$\nabla \cdot v = 0.$$

Dette er den samme likningen som Gauss' lov for magnetisme, og det finnes idealiserte situasjoner der væskeflytmodellene gir opphav til de samme feltene som i magnetostatikk.

- 2 Her får vi to forskjellige endringer i tid,

$$\frac{d}{dt} f(x(t), t) = \dot{f}(x, t) + \nabla f(x, t) \dot{x}(t).$$

Merk at dette går fint både om f er skalar- og vektorfelt så lenge du er nøye på matrisedimensjonene. Størrelsen kalles totalderivert fordi den tolkes som en partikkel eller et lite flyttbart volumelements opplevde endring av f med hensyn på tid. Det første leddet er der fordi f endres over tid, mens det andre leddet er der fordi partikkelen flytter seg rundt i vektorfeltet:

https://en.wikipedia.org/wiki/Material_derivative

- 3] Dersom vi setter $f = v$ i forrige oppgave og antar at $v = \dot{x}$, får vi at akselerasjonen til partikkelen eller det infinitesimale flyttbare volumet blir

$$\dot{v} + \nabla v v.$$

Den siste leddet skrives som regel

$$(v \cdot \nabla)v$$

i fysikkbøker, så jeg skal bruke denne notasjonen. Siden vi skal sette opp regnskap i volumkrefter, blir høyresiden

$$\rho(\dot{v} + (v \cdot \nabla)v).$$

- 4] La Ω være et lite kontrollvolum. Kraften fra det hydrostatiske trykket på en bit av Ω er

$$-pe_n dS$$

der dS er en liten bit av $\partial\Omega$ og e_n er utnormalvektoren. La oss ta det komponent for komponent. Komponenten til kraften i retning e_k på hele $\partial\Omega$ er

$$\int_{\partial\Omega} -pe_{nk} dS$$

og dette sammenfatter vi på vektorform slik:

$$\int_{\partial\Omega} -pe_n dS = \begin{pmatrix} \int_{\partial\Omega} -pe_{n1} dS \\ \int_{\partial\Omega} -pe_{n2} dS \\ \int_{\partial\Omega} -pe_{n3} dS \end{pmatrix}$$

Kraften fra tyngden er

$$-e_3 \int_{\Omega} \rho g dx = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\int_{\Omega} \rho g dx dS \end{pmatrix}.$$

Dersom vi skal sammenlikne integrandene i alle disse integralene, må vi få kontaktkreftene over på trippelintegralform, og da er det divergensteoremet som er arbeidshesten. Vi bruker gaussgreenteoremet (oppgave 7 i 4-2), og skriver

$$\int_{\partial\Omega} -pe_n dS = \begin{pmatrix} \int_{\partial\Omega} -pe_{n1} dS \\ \int_{\partial\Omega} -pe_{n2} dS \\ \int_{\partial\Omega} -pe_{n3} dS \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \int_{\Omega} -\frac{\partial p}{\partial x_1} dS \\ \int_{\Omega} -\frac{\partial p}{\partial x_2} dS \\ \int_{\Omega} -\frac{\partial p}{\partial x_3} dS \end{pmatrix} = -\int_{\Omega} \nabla^T p dS$$

Summerer vi disse kreftene og krever at de balanserer hverandre, får vi

$$0 = -\int_{\Omega} \nabla^T p dS - e_3 \int_{\Omega} \rho g dx$$

og dersom Ω er vilkårlig valgt, må integrandene være like:

$$0 = \nabla^T p + \rho g$$

- 5] Spenningen på en liten plate med normalvektor e_n blir σe_n . I de fleste fluidmekanikkbøker transponerer de σ og så skriver de $n \cdot \sigma$ og har alle vektorer på radform i stedet for kolonneform, se for eksempel her:

[https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_\(mechanics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_(mechanics))

Hvis du senere er nødt til å basere alt i livet på rader i stedet for kolonner, må du også huske å skrive kjerneregelen som $g'(x)f'(g(x))$ og ikke $f'(g(x))g'(x)$ slik du er vant til. Merk at selv de som skriver på wikipedia er ikke helt enige med seg selv om notasjon - her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy_stress_tensor

og her:

[https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_\(mechanics\)#Cauchy_tensor](https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_(mechanics)#Cauchy_tensor)

er indekseringen i σ byttet om i forhold til hverandre.

- 6] Dette er det samme resonnementet som i oppgave 4. La σ_k være rad k i σ , altså alle spenninger i retning e_k . Kontaktspenningen på $\partial\Omega$ er

$$\sigma e_n dS,$$

så netto kraft blir

$$\int_{\partial\Omega} \sigma e_n = \begin{pmatrix} \int_{\partial\Omega} \sigma_1 e_n dS \\ \int_{\partial\Omega} \sigma_2 e_n dS \\ \int_{\partial\Omega} \sigma_3 e_n dS \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \int_{\Omega} \nabla \cdot \sigma_1 dx \\ \int_{\Omega} \nabla \cdot \sigma_2 dx \\ \int_{\Omega} \nabla \cdot \sigma_3 dx \end{pmatrix}$$

Dersom du kun har hydrostatisk trykk p , blir spenningstensoren bare

$$\sigma = - \begin{pmatrix} p & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & p \end{pmatrix}$$

så vi kunne gjort denne oppgaven først og tatt oppgave 4 som en triviell konsekvens.

- 6] Vi tregner altså å beregne divergensen til rad k i σ for å finne kraftbidraget i den kartesiske koordinatreningen e_k . La oss først skrive opp den første komponenten i Newtons postulat for spenningstensoren

$$\sigma_1 = \nu_1 \left(\nabla v_1 + \left(\frac{\partial v}{\partial x_1} \right)^T \right) + \nu_2 e_1 \nabla \cdot v$$

og så beregne

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \sigma_1 &= \nu_1 \left(\Delta v_1 + \frac{\partial^2 v_1}{\partial x_1 \partial x_1} + \frac{\partial^2 v_2}{\partial x_2 \partial x_1} + \frac{\partial^2 v_3}{\partial x_3 \partial x_1} \right) \\ &\quad + \nu_2 \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \frac{\partial v_2}{\partial x_2} + \frac{\partial v_3}{\partial x_3} \right) \\ &= \nu_1 \Delta v_1 + (\nu_1 + \nu_2) \frac{\partial}{\partial x_1} (\nabla \cdot v). \end{aligned}$$

I den siste likheten har jeg antatt at det er greit å bytte plass på blandete partiellderiverte. Samme beregning gir

$$\nabla \cdot \sigma_2 = \nu_1 \Delta v_2 + (\nu_1 + \nu_2) \frac{\partial}{\partial x_2} (\nabla \cdot v)$$

$$\nabla \cdot \sigma_3 = \nu_1 \Delta v_3 + (\nu_1 + \nu_2) \frac{\partial}{\partial x_3} (\nabla \cdot v)$$

så om vi legger den vanlige vektortolkningen av Δv til grunn, kan disse tre likningene sammenfattes slik

$$\nabla \cdot \sigma = \nu_1 \Delta v + (\nu_1 + \nu_2) \nabla (\nabla \cdot v)$$

slik at Newtons andre lov blir

$$\dot{v} + v \cdot \nabla v = -\frac{\nabla^T p}{\rho} - g + \frac{1}{\rho} (\nu_1 \Delta v + (\nu_1 + \nu_2) \nabla^T (\nabla \cdot v)).$$

Egentlig er det litt feil å kalle det "Newtons andre lov", for det var Euler som introduserte denne måten å gjøre opp kraftregnskap på omtrent femti år etter Newton publiserte Principia.

Derfor kalles de utvidete bevegelseslovene **Newton-Euler-likningene**:

https://en.wikipedia.org/wiki/Newton-Euler_equations

4 Dersom ρ er oppgitt i kilo per kvadratmeter er

$$\frac{d}{dt} \iint_{\Omega} \rho = \iint_{\Omega} \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

den totale massen inne på området Ω , og dersom v er væskehastigheten i meter per sekund er

$$\int_{\partial\Omega} \rho v \cdot n \, ds$$

den totale utstrømningen fra Ω . Dersom masse ikke skal forsvinne, må disse to være like, og Greens teorem gir

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial \rho}{\partial t} \, dx = \int_{\partial\Omega} \rho v \cdot n \, ds = \iint_{\Omega} \frac{\partial \rho v_1}{\partial x_1} + \frac{\partial \rho v_2}{\partial x_2} \, dx$$

og dersom Ω er tilfeldig valgt, må integrandene være like og vi får kontinuitetslikningen

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho v_1}{\partial x_1} + \frac{\partial \rho v_2}{\partial x_2} = 0$$